

```
<universidad>
<nombre>Universidad de Victoria</nombre>
<pais>España</pais>
<!-- CARRERAS -->
<carreras>
<carrera id="c01">
<nombre>I.T. Informática</nombre>
<plan>2003</plan>
<creditos>250</creditos>
<centro>Escuela de Informática</centro>
</carrera>
<carrera id="c02">
<nombre>Dipl. Empresariales</nombre>
<plan>2001</plan>
<creditos>275</creditos>
<centro>Facultad de Ciencias Sociales</centro>
</carrera>
<carrera id="c03">
<nombre>Dipl. Relaciones Laborales</nombre>
<plan>2001</plan>
<creditos>280</creditos>
<centro>Facultad de Ciencias Sociales</centro>
<subdirector>Alfonso Martín Luque</subdirector>
</carrera>
<carrera id="c04">
<nombre>Lic. Química</nombre>
<plan>2003</plan>
<creditos>175</creditos>
<centro>Facultad de Ciencias Experimentales</centro>
</carrera>
<carrera id="c05">
<nombre>Lic. Biología</nombre>
<plan>2001</plan>
<creditos>175</creditos>
<centro>Facultad de Ciencias Experimentales</centro>
</carrera>
<carrera id="c06">
<nombre>Lic. Humanidades</nombre>
<plan>1980</plan>
<creditos>475</creditos>
<centro>Facultad de Humanidades</centro>
</carrera>
</carreras>
```

```
<!-- ASIGNATURAS -->
<asignaturas>
<asignatura id="a01" titulacion="c01">
<nombre>Ofimática</nombre>
<creditos_teoricos>3</creditos_teoricos>
<creditos_practicos>1.5</creditos_practicos>
<trimestre>1</trimestre>
</asignatura>
<asignatura id="a02" titulacion="c01">
<nombre>Ingeniería del Software</nombre>
<creditos_teoricos>6</creditos_teoricos>
<creditos_practicos>1.5</creditos_practicos>
<trimestre>2</trimestre>
</asignatura>
<asignatura id="a03" titulacion="c02">
<nombre>Administración de Empresas</nombre>
<creditos_teoricos>4</creditos_teoricos>
<creditos_practicos>1.5</creditos_practicos>
<trimestre>1</trimestre>
</asignatura>
<asignatura id="a04" titulacion="c02">
<nombre>Derecho Internacional</nombre>
<creditos_teoricos>4</creditos_teoricos>
<creditos_practicos>5</creditos_practicos>
<trimestre>1</trimestre>
</asignatura>
<asignatura id="a05" titulacion="c04">
<nombre>Pedagogía</nombre>
<creditos_teoricos>4</creditos_teoricos>
<creditos_practicos>1.5</creditos_practicos>
<trimestre>2</trimestre>
</asignatura>
<asignatura id="a06" titulacion="c03">
<nombre>Didáctica</nombre>
<creditos_teoricos>4</creditos_teoricos>
<creditos_practicos>3</creditos_practicos>
<trimestre>2</trimestre>
</asignatura>
<asignatura id="a07" titulacion="c04">
<nombre>Tecnología de los Alimentos</nombre>
<creditos_teoricos>1.5</creditos_teoricos>
<creditos_practicos>7.5</creditos_practicos>
<trimestre>2</trimestre>
```

```
</asignatura>
<asignatura id="a08" titulacion="c01">
  <nombre>Bases de Datos</nombre>
  <creditos_teoricos>4.5</creditos_teoricos>
  <creditos_practicos>5.5</creditos_practicos>
  <trimestre>1</trimestre>
</asignatura>
<asignatura id="a09" titulacion="c06">
  <nombre>Historia del Pensamiento</nombre>
  <creditos_teoricos>6</creditos_teoricos>
  <creditos_practicos>0</creditos_practicos>
  <trimestre>2</trimestre>
</asignatura>
</asignaturas>
<!-- ALUMNOS -->
<alumnos>
  <alumno id="e01">
    <apellido1>Rivas</apellido1>
    <apellido2>Santos</apellido2>
    <nombre>V́ctor Manuel</nombre>
    <sexo>Hombre</sexo>
    <estudios>
      <carrera codigo="c01"/>
      <asignaturas>
        <asignatura codigo="a01"/>
        <asignatura codigo="a03"/>
        <asignatura codigo="a05"/>
        <asignatura codigo="a09"/>
      </asignaturas>
    </estudios>
  </alumno>
  <alumno id="e02">
    <apellido1>Ṕrez</apellido1>
    <apellido2>García</apellido2>
    <nombre>Luisa</nombre>
    <sexo>Mujer</sexo>
    <estudios>
      <carrera codigo="c02"/>
      <asignaturas>
        <asignatura codigo="a02"/>
        <asignatura codigo="a01"/>
      </asignaturas>
    </estudios>
  </alumno>
</alumnos>
</proyecto>Web de IBM.com</proyecto>
```

```

</estudios>
</alumno>
<alumno id="e03" beca="si">
<apellido1>Pérez</apellido1>
<apellido2>Romero</apellido2>
<nombre>Fernando</nombre>
<sexo>Hombre</sexo>
<estudios>
<carrera codigo="c02"/>
<asignaturas>
<asignatura codigo="a02"/>
<asignatura codigo="a01"/>
<asignatura codigo="a04"/>
<asignatura codigo="a09"/>
</asignaturas>
</estudios>
</alumno>
<alumno id="e04">
<apellido1>Avalón</apellido1>
<apellido2>Jiménez</apellido2>
<nombre>María</nombre>
<sexo>Mujer</sexo>
<estudios>
<carrera codigo="c01"/>
<asignaturas>
<asignatura codigo="a02"/>
<asignatura codigo="a01"/>
<asignatura codigo="a07"/>
</asignaturas>
<proyecto>Estudio de Salinidad del Pantano Iris</proyecto>
</estudios>
</alumno>
</alumnos>
</universidad>

```

1. Nombre de la universidad.

/universidad/nombre

2. Pais de la universidad.

/universidad/pais

3. Nombres de las carreras.

//carrera/nombre

4. Años de plan de estudio de las carreras.

//carrera/plan

5. Nombres de todos los alumnos.

//alumno/nombre

6. Identificadores de todas las carreras.

//carrera/@id

7. Datos de la carrera cuyo id es c01.

//carrera[@id="c01"]

8. Centro en que se estudia de la carrera cuyo id es c02.

//carrera[@id="c01"]/centro

9. Nombre de las carreras que tengan subdirector.

//carrera[subdirector]/nombre

10. Nombre de los alumnos que estén haciendo proyecto.

//alumno[estudios/proyecto]/nombre

11. Códigos de las carreras en las que hay algún alumno matriculado.

//estudios/carrera/@codigo

12. Apellidos y nombre de los alumnos con beca.

//alumno[@beca='si']/nombre//alumno[@beca='si']/apellido1//alumno[@beca='si']/apellido2

13. Nombre de las asignaturas de la titulación c04.

//asignatura[@titulacion="c04"]/nombre

14. Nombre de las asignaturas de segundo trimestre.

//asignatura[trimestre=2]/nombre

15. Nombre de las asignaturas que no tienen 4 créditos teóricos.

//asignatura[creditos_teoricos!=4]/nombre

16. Código de la carrera que estudia el último alumno.

//alumno[last()]/estudios/carrera/@codigo

17. Código de las asignaturas que estudian mujeres.

//alumno[sexo="Mujer"]/estudios/asignaturas/asignatura/@codigo

18. Nombre de los alumnos que están matriculados en la asignatura a02.

```
//alumno[estudios/asignaturas/asignatura[@codigo="a02"]]/nombre
```

19. Códigos de las carreras que estudian los alumnos matriculados en alguna asignatura.

20. Apellidos de todos los hombres.

```
//alumno[sexo="Hombre"]/apellido1|//alumno[sexo="Hombre"]/apellido2
```

21. Nombre de la carrera que estudia Víctor Manuel.

```
//carrera[@id=/universidad/alumnos/alumno[nombre/text()="Víctor Manuel"]/estudios/carrera/@codigo]/nombre/text()
```

22. Nombre de las asignaturas que estudia Luisa.

```
/universidad/asignaturas/asignatura[@id=/universidad/alumnos/alumno[nombre/text()="Luisa"]/estudios/asignaturas/asignatura/@codigo]/nombre/text()
```

23. Primer apellido de los alumnos matriculados en Ingeniería del Software.

```
distinct-values(/universidad/alumnos/alumno[estudios/asignaturas/asignatura/@codigo=/universidad/asignaturas/asignatura[nombre/text()="Ingeniería del Software"]/@id]/apellido1/text())
```

24. Nombre de las carreras que estudian los alumnos matriculados en la asignatura Tecnología de los Alimentos.

```
/universidad/carreras/carrera[@id=/universidad/alumnos/alumno/estudios[asignaturas/asignatura/@codigo=/universidad/asignaturas/asignatura[nombre/text()="Tecnología de los Alimentos"]/@id]/carrera/@codigo]/nombre/text()
```

25. Nombre de los alumnos matriculados en carreras que no tienen subdirector.

```
/universidad/alumnos/alumno[estudios/carrera/@codigo=/universidad/carreras/carrera[not(exists(subdirector))]/@id]/nombre/text()
```

26. Nombre de las alumnos matriculados en asignaturas con 0 créditos prácticos y que estudien la carrera de I.T. Informática.

```
/universidad/alumnos/alumno[estudios[carrera/@codigo=/universidad/carreras/carrera[nombre/text()="I.T. Informática"]/@id]/asignaturas/asignatura/@codigo=/universidad/asignaturas/asignatura[creditos_practicos="0"]/@id]/nombre/text()
```

27. Nombre de los alumnos que estudian carreras cuyos planes son anteriores a 2002.

```
/universidad/alumnos/alumno[estudios/carrera/@codigo=/universidad/carreras/carrera[plan<2002]/@id]/nombre
```